专题 05 排列组合与二项式定理

题型 01：排列组合综合

1.（2025·上海·高考真题）4 个家长和 2 个儿童去爬山，6 个人需要排成一条队列，要求队列的头和尾均是家长，则不同的排列个数有_____种.

2.（2024·全国甲卷·高考真题）某独唱比赛的决赛阶段共有甲、乙、丙、丁四人参加，每人出场一次，出场次序由随机抽签确定，则丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率是（　）

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{2}$

3.（2024·天津·高考真题）某校组织学生参加农业实践活动，期间安排了劳动技能比赛，比赛共 5 个项目，分别为整地做畦、旱田播种、作物移栽、田间灌溉、藤架搭建，规定每人参加其中 3 个项目.假设每人参加每个项目的可能性相同，则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为_____；已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”，则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____.

4.（2024·上海·高考真题）设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数，且元素中任意两个不同元素之积皆为偶数，求集合中元素个数的最大值_____.

5.（2024·新课标II卷·高考真题）在如图的 4×4 的方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有_____种选法，在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是_____.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

6.（2024·全国甲卷·高考真题）有 6 个相同的球，分别标有数字 1、2、3、4、5、6，从中无放回地随机取 3 次，每次取 1 个球.记 m 为前两次取出的球上数字的平均值，n 为取出的三个球上数字的平均值，则 m 与 n 之差的绝对值不大于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

7.（2023·新课标II卷·高考真题）某学校为了解学生参加体育运动的情况，用比例分配的分层随机抽样方法作抽样调查，拟从初中部和高中部两层共抽取 60 名学生，已知该校初中部和高中部分别有 400 名和 200 名学生，则不同的抽样结果共有（　）.

A．$C_{400}^{45}\cdot C_{200}^{15}$ 种　　B．$C_{400}^{20}\cdot C_{200}^{40}$ 种

C．$C_{400}^{30}\cdot C_{200}^{30}$ 种　　D．$C_{400}^{40}\cdot C_{200}^{20}$ 种

8.（2023·全国乙卷·高考真题）甲乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种，则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有（　）

A．30 种　　B．60 种　　C．120 种　　D．240 种

9.（2023·全国甲卷·高考真题）某校文艺部有 4 名学生，其中高一、高二年级各 2 名．从这 4 名学生中随机选 2 名组织校文艺汇演，则这 2 名学生来自不同年级的概率为（　）

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{2}{3}$

10.（2023·全国甲卷·高考真题）现有 5 名志愿者报名参加公益活动，在某一星期的星期六、星期日两天，每天从这 5 人中安排 2 人参加公益活动，则恰有 1 人在这两天都参加的不同安排方式共有（　）

A．120　　B．60　　C．30　　D．20

11.（2022·新高考全国II卷·高考真题）有甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演，若甲不站在两端，丙和丁相邻，则不同排列方式共有（　）

A．12 种　　B．24 种　　C．36 种　　D．48 种

12.（2022·新高考全国I卷·高考真题）从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数，则这 2 个数互质的概率为（　）

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{2}{3}$

13.（2023·新课标I卷·高考真题）某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课，学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课，并且每类选修课至少选修 1 门，则不同的选课方案共有_____种（用数字作答）.

14.（2022·全国乙卷·高考真题）从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作，则甲、乙都入选的概率为_____.

15.（2022·全国甲卷·高考真题）从正方体的 8 个顶点中任选 4 个，则这 4 个点在同一个平面的概率为_____.

16.（2022·上海·高考真题）为了检测学生的身体素质指标，从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检则，则每一类都被抽到的概率为_____；

17.（2021·全国甲卷·高考真题）将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为（　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{2}{5}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{4}{5}$

18.（2021·全国甲卷·高考真题）将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为（　）

A．0.3　　B．0.5　　C．0.6　　D．0.8

19.（2021·全国乙卷·高考真题）将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶 4 个项目进行培训，每名志愿者只分配到 1 个项目，每个项目至少分配 1 名志愿者，则不同的分配方案共有（　）

A．60 种　　B．120 种　　C．240 种　　D．480 种

20.（2020·全国 II 卷·高考真题）4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动，每名同学只去 1 个小区，每个小区至少安排 1 名同学，则不同的安排方法共有_____种.

21.（2020·海南·高考真题）要安排 3 名学生到 2 个乡村做志愿者，每名学生只能选择去一个村，每个村里至少有一名志愿者，则不同的安排方法共有（　）

A．2 种　　B．3 种　　C．6 种　　D．8 种

22.（2020·山东·高考真题）现从 4 名男生和 3 名女生中，任选 3 名男生和 2 名女生，分别担任 5 门不同学科的课代表，则不同安排方法的种数是（　）

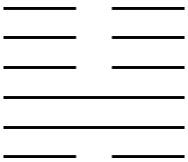
A．12　　B．120　　C．1440　　D．17280

23．（2020·山东·高考真题）6 名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者，每名同学只去 1 个场馆，甲场馆安排 1 名，乙场馆安排 2 名，丙场馆安排 3 名，则不同的安排方法共有（　）

A．120 种　　B．90 种

C．60 种　　D．30 种

24．（2019·全国 I 卷·高考真题）我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化．每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成，爻分为阳爻“——”和阴爻“— —”，如图就是一重卦．在所有重卦中随机取一重卦，则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是



A．$\frac{5}{16}$　　B．$\frac{11}{32}$　　C．$\frac{21}{32}$　　D．$\frac{11}{16}$

25．（2019·全国 III 卷·高考真题）两位男同学和两位女同学随机排成一列，则两位女同学相邻的概率是

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{2}$

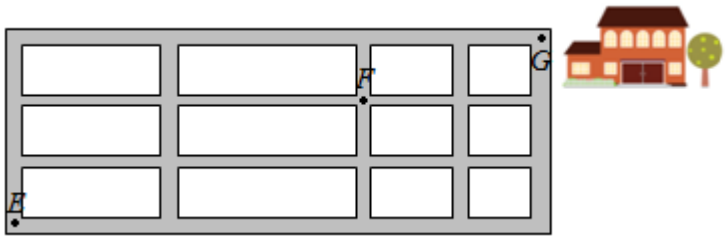
26．（2018·全国 I 卷·高考真题）从 2 位女生，4 位男生中选 3 人参加科技比赛，且至少有1位女生入选，则不同的选法共有_____种．（用数字填写答案）

27．（2017·全国 II 卷·高考真题）安排 3 名志愿者完成 4 项工作，每人至少完成 1 项，每项工作由 1 人完成，则不同的安排方式共有(　　)

A．12 种　　B．18 种　　C．24 种　　D．36 种

28．（2018·浙江·高考真题）从 1，3，5，7，9 中任取 2 个数字，从 0，2，4，6 中任取 2 个数字，一共可以组成_____个没有重复数字的四位数.(用数字作答)

29．（2016·全国 II 卷·高考真题）如图，小明从街道的 E 处出发，先到 F 处与小红会合，再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动，则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为



A．24　　B．18　　C．12　　D．9

30．（2017·浙江·高考真题）从 6 男 2 女共 8 名学生中选出队长 1 人，副队长 1 人，普通队员 2 人，组成 4 人服务队，要求服务队中至少有 1 名女生，共有_____种不同的选法．（用数字作答）

31．（2026·新课标全国II卷·高考真题）现有甲、乙、丙、丁等 8 人分成 A、B 两个技术小组，要求每组 4 人，且甲、乙必须在一起，丙、丁不能在一起，则不同的分配方案有（　）

A．10 种　　B．12 种　　C．16 种　　D．24 种

32．（2026·上海卷·高考真题）在 5 个人中选 3 个人去演讲，若甲一定去，则一共有_____种选法.

题型 02：二项式定理

1．（2025·天津·高考真题）在$(x-1)^6$的展开式中，x^3项的系数为_____.

2．（2025·上海·高考真题）在二项式$(2x-1)^5$的展开式中，x^3的系数为_____.

3．（2024·全国甲卷·高考真题）$\left(\frac{1}{3}+x\right)^{10}$的展开式中，各项系数中的最大值为_____.

4．（2024·天津·高考真题）在$\left(\frac{x^2}{3}+\frac{3}{x^2}\right)^6$的展开式中，常数项为_____.

5．（2024·上海·高考真题）在$(x+1)^n$的二项展开式中，若各项系数和为32，则x^2项的系数为_____.

6．（2024·北京·高考真题）在$\left(x-\sqrt{x}\right)^4$的展开式中，$x^3$的系数为（　）

A．6　　B．−6　　C．12　　D．−12

7．（2023·天津·高考真题）在$\left(2x^3-\frac{1}{x}\right)^6$的展开式中，$x^2$的系数为_____.

8．（2020·山东·高考真题）在$\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^8$的二项展开式中，第4项的二项式系数是（　）

A．56　　B．−56　　C．70　　D．−70

9．（2022·新高考全国I卷·高考真题）$\left(1-\frac{y}{x}\right)(x+y)^8$的展开式中$x^2y^6$的系数为_____（用数字作答）.

10．（2022·天津·高考真题）在$\left(\sqrt{x}+\frac{3}{x^2}\right)^5$的展开式中，常数项是_____.

11．（2021·北京·高考真题）在$(x^3-\frac{1}{x})^4$的展开式中，常数项为_____.

12．（2021·天津·高考真题）在$\left(2x^3+\frac{1}{x}\right)^6$的展开式中，$x^6$的系数是_____.

13．（2020·全国 I 卷·高考真题）$(x+\frac{y^2}{x})(x+y)^5$的展开式中x^3y^3的系数为（　）

A．5　　B．10

C．15　　D．20

14．（2019·全国 III 卷·高考真题）（1+2x^2）（1+x）^{4}的展开式中x^3的系数为

A．12　　B．16　　C．20　　D．24

15．（2020·北京·高考真题）在$(\sqrt{x}-2)^5$的展开式中，x^2的系数为（　）.

A．−5　　B．5　　C．−10　　D．10

16．（2017·全国 I 卷·高考真题）$(1+\frac{1}{x^2})(1+x)^6$展开式中x^2的系数为

A．15　　B．20　　C．30　　D．35

17．（2020·全国 III 卷·高考真题）$(x^2+\frac{2}{x})^6$ 的展开式中常数项是_____（用数字作答）.

18．（2020·天津·高考真题）在$\left(x+\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^2 的系数是_____.

19．（2019·天津·高考真题）$\left(2x-\frac{1}{8x^3}\right)^8$ 展开式中的常数项为_____.

20．（2019·浙江·高考真题）在二项式$(\sqrt{2}+x)^9$ 的展开式中，常数项是_____；系数为有理数的项的个数是_____.

21．（2018·浙江·高考真题）二项式$(\sqrt[3]{x}+\frac{1}{2x})^8$ 的展开式的常数项是_____.

22．（2018·天津·高考真题）在二项式$(x-\frac{1}{2\sqrt{x}})^5$ 的展开式中，x^2 的系数为_____.

23．（2016·全国 I 卷·高考真题）$(2x+\sqrt{x})^5$ 的展开式中，x^3 的系数是_____.（用数字填写答案）

24．（2017·山东·高考真题）已知$(1+3x)^n$ 的展开式中含有 x^2 项的系数是 54，则 n=_____.

25.（2025·北京·高考真题）已知$(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，则$a_0=$_____；$a_1+a_2+a_3+a_4=$_____.

26．（2022·北京·高考真题）若$(2x-1)^4=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则$a_0+a_2+a_4=$（　　）

A．40　　B．41　　C．–40　　D．–41

27．（2022·浙江·高考真题）已知多项式$(x+2)(x-1)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则$a_2=$_____，

$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$_____.

28．（2021·浙江·高考真题）已知多项式$(x-1)^3+(x+1)^4=x^4+a_1x^3+a_2x^2+a_3x+a_4$，则$a_1=$_____，

$a_2+a_3+a_4=$_____.

29．（2020·浙江·高考真题）设$(1+2x)^5=a_1+a_2x+a_3x^2+a_4x^3+a_5x^4+a_6x^5$，则$a_5=$_____；$a_1+a_2+a_3=$_____.

50．（2023·上海·高考真题）已知$(1+2023x)^{100}+(2023-x)^{100}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{99}x^{99}+a_{100}x^{100}$，若存在$k\in\{0，1，2，…，100\}$使得$a_k<0$，则 k 的最大值为_____.

51．（2019·江苏·高考真题）设$(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n,n..4,n\in\mathbf{N}^*$.已知$a_3^2=2a_2a_4$.

（1）求 n 的值；

（2）设$(1+\sqrt{3})^n=a+b\sqrt{3}$，其中$a,b\in\mathbf{N}^*$，求$a^2-3b^2$ 的值.

52．（2026·北京卷·高考真题）已知$(a-\sqrt{x})^7$ 的展开式中的 x^2 的系数是 280，则$a=$（　　）

A．2　　B．-2　　C．1　　D．-1

53．（2026·上海卷·高考真题）$\left(\frac{1}{x}+3x^2\right)^6$ 的二项展开式中，$\frac{1}{x^3}$ 的系数为_____.

54．（2026·天津卷·高考真题）$(x+2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为_____.